

Vurdering av teknisk verktøy

Runway marked – og produksjonsdrevet vedlikehold

Disc 1

Disc1: Kartlegging av informasjonsbehov: Drift/Vannkraft ↔ Energihandel

- Viktigste fra begge parter er at det skal være enkel informasjonsflyt
- Skal ikke informere hverandre om mer enn nødvendig
 - Minimum: X,Y,Z
- LAVTERSKEL
- RYDDIG kommunikasjon

Identifiserte informasjonsbehov fra drift/vannkraft → energihandel

Dette er hovedsakelig det som samles inn i “Henvendelse for stopp”-skjemaet.

→ Hensikt:

Gi energihandel tydelig og ensartet informasjon for å vurdere produksjons- og markedsmessige konsekvenser av vedlikeholdsplanlagte stopp. Energihandel er tydelige på at

Data	Beskrivelse	Bruk for energihandel
Navn på innmelder	Hvem som initierer stopphenvendelsen	Kontakt og ansvarlig person
Stasjon og aggregat	Hvilket anlegg og hvilket aggregat som skal tas ut (effekt MW)	For å beregne tapt produksjon og melde inn riktig i spotmarkedet.
Forventet varighet	Dager, timer, uker	Grunnlag for pris- og produksjonsprognoser
Stoppvindu (start/slutt)	Ønsket eller planlagt tidspunkt	Energihandel foreslår endelig tidspunkt
Hva stoppet gjelder	Kort beskrivelse (f.eks. frost, slitasje, tilsyn, etc.)	Vurderer om det er fleksibelt eller må utføres nå
Fleksibilitet på stopp	Ikke flyttbar / Kan flyttes / Høy fleksibilitet	Til planlegging av optimale stopp i markedssammenheng
Kommentarer og endringer	Fritekst, endringer i situasjon eller varighet	Praktisk samhandling og oppfølging

Identifiserte informasjonsbehov fra energihandel → drift/vannkraft

Dette er informasjon som vannkraft trenger tilbake for å planlegge/beslutte faktisk utførelse og ressursbruk.

→ Hensikt:

Sørge for at drift tar beslutninger i samsvar med marked- og driftsmessige forhold slik at både pris og vannføring blir tatt høyde for.

Data	Beskrivelse	Bruk for drift/vannkraft
3 foreslått stopp-tidspunkt	Basert på prisprognose, vannføringsdata og systembelastning	Planlegge og bekrefte faktisk tidspunkt
Vannføringsprognose	Forventet vannføring under planlagt periode	Legger grunnlag for vurdering
Prisvurdering / produksjonsverdi	Estimat på hvor “dyrt” stoppet er i markedet	Hjelper driften med å velge beste tidspunkt
Prioritering av stopp: rangert fra beste alternativt til neste beste alternativ osv.	Hvilke stopp eller vedlikehold som bør gjennomføres først	Gjør planlegging mer helhetlig

Disc 2

Disc2: Datakilder og ønsket datavisning

Datakilder (minimumskrav)

Vannføringsprognoser – GLB (m^3/sek ; time- og dagprognoser; grunnlag for MW/MWh)

Prisprognoser – Volve (NO1; tidsoppløsning: time/uke/måned/år)

Variabler / beregninger

MW (effekt) og MWh (energi); aggregert per kraftverk/gruppe

Hvordan data bør presenteres i dashboard:

Status per kraftverk (ute/tilgjengelig, årsak/varighet); produksjonsgrunnlag spot (daglig anmelding, estimert tilgjengelig); varsler (vann/priseffekt → stoppvurdering); tidsfilter (time/dag/uke/måned/år)

Status på om forespørsel er behandlet av energihandel

Kalendervisualisering

Oppfølging av behandla stopp – er status endret?

Datakilder og variabler (Disc2 – konkretisert)

- Minimumsvariabler:
 - Vannføring (m^3/s) – time og dag (prognose fra GLB, dokumentene kommer inn i excelformat i mail, men har blitt digitalisert)
 - Kapasitet/produksjon (MW) (beregner ut fra vannføring) per kraftverk og aggregat.
 - Slukeevne per aggregat (m^3/s) (maks, min og er en fast variabel)
 - Prisprognose i NO1 (fra volue: uke, måned, kvartal, år, time, dag)
 - Må definere tydelige MW(X) fra ekvivalentene (hvordan blir ekvivalentene beregnet?)
-

Disc 3

Agenda

1. Innledning og introduksjon
2. Kravsspesifikasjon
3. Alternative (A, B og C)
4. Anbefaling og beslutning
5. Sammendrag, og vurdering
6. Anbefaling

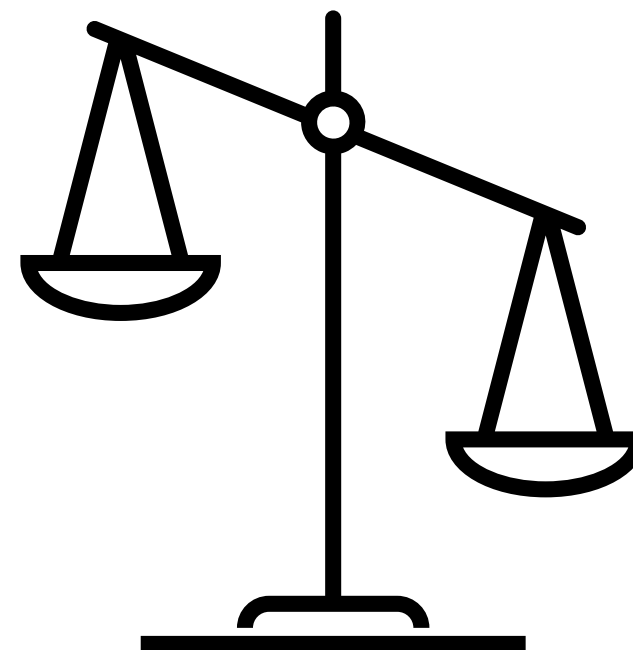
Innledning

I forbindelse med utvikling av interne dataapplikasjoner og visualiseringsløsninger er det gjennomført en teknisk vurdering av aktuelle tekniske verktøy.

Formålet med vurderingen er å kartlegge hvilken plattform som er best egnet for virksomhetens behov, med særlig vekt på tilgjengelighet, økonomi, eksisterende kompetanse og brukerperspektiv. Vurderingen tar utgangspunkt i virksomhetens nåværende teknologiske infrastruktur, som inkluderer Microsoft Fabric, Teams og øvrige Microsoft-tjenester, samt tilgjengelig kompetanse i teamet.

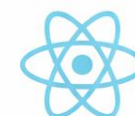
Et sentralt hensyn i vurderingen er tidsaspektet. Med en kort tidshorisont for implementering er det avgjørende å velge en løsning som kan tas i bruk raskt, med minimal opplæring og uten behov for omfattende teknisk oppsett.

På bakgrunn av denne gjennomgangen presenteres en begrunnet anbefaling og beslutning på valgt verktøy.



Introduksjon

- Vi vurderer tre ulike tilnærminger
- Løsningene muliggjør utvikling av interaktive dashboards/applikasjoner
- Ulik grad av teknisk kompetanse kreves
- Forskjellig kostnadsbilde — åpen kildekode vs lisensbasert
- Forskjellig integrasjon med eksisterende systemer og arbeidsflyter
- Ulik skalerbarhet og vedlikeholdsbehov over tid



React

(Full frihet)



Streamlit

(Avansert analyse)



Power Apps

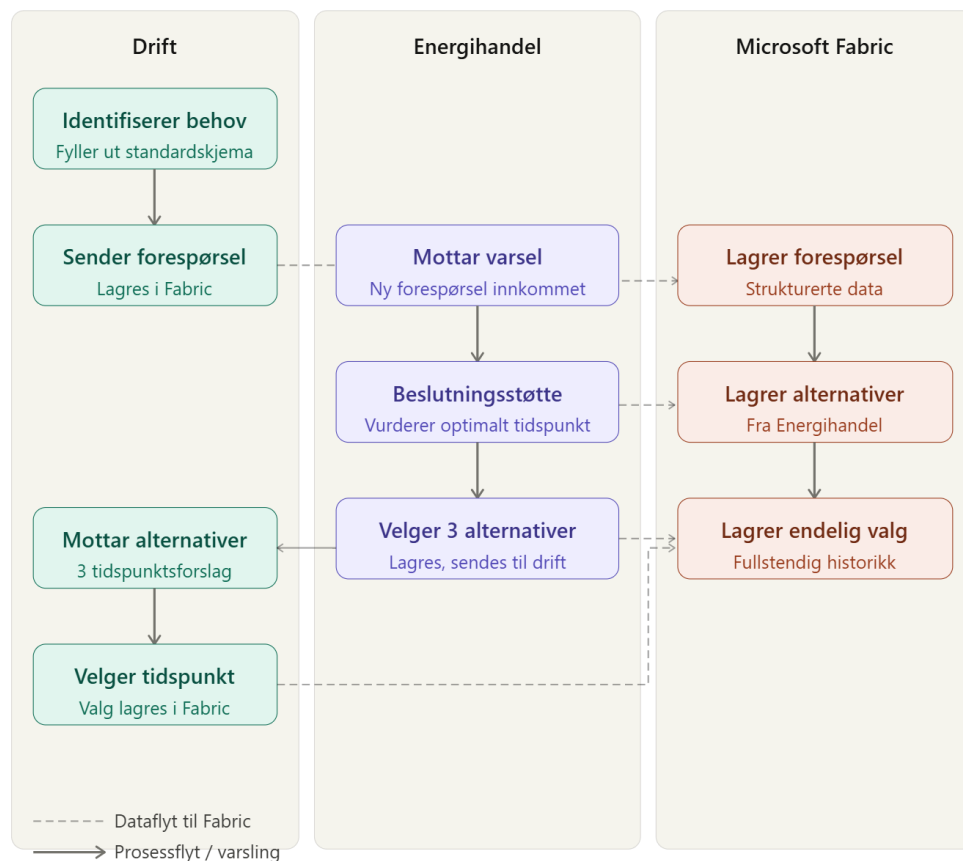
(Enkle apper / flyt)



Power BI

(Dashboard / oversikt)

Kravspesifikasjon



Omfang

Løsningen dekker følgende prosessstrinn:

- Drift registrerer et behov for vedlikeholdsstopp via et standardisert skjema
- Forespørselen lagres i Microsoft Fabric og Energihandel varsles
- Energihandel benytter et beslutningsstøtteverktøy til å vurdere optimalt tidspunkt
- Energihandel velger 2-4 alternative tidspunkter og sender disse til Drift
- Drift velger ett alternativ, og valget lagres i Fabric og ISY

Kravspesifikasjon

Vedlikeholdsforespørsel (Drift)

F-01 Løsningen skal tilby et standardisert digitalt skjema for registrering av vedlikeholdsbehov.

F-02 Skjemaet skal validere obligatoriske felt før innsending.

F-03 Innsendt forespørsel skal automatisk lagres i Microsoft Fabric med tidsstempel, unik ID og status «Ny».

F-04 Drift skal motta en bekreftelse når forespørselen er registrert.

Varsling til Energihandel

F-05 Løsningen skal automatisk varsle Energihandel når en ny forespørsel er registrert. Varselet skal inneholde relevant sammendrag og lenke til forespørselen.

F-06 Varslingsmekanismen skal støtte e-post og/eller Teams-notifikasjon.

F-07 Energihandel og drift skal ha tilgang til en samlet oversikt over alle åpne forespørsler med status og detaljer.

Beslutningsstøtteverktøy (Energihandel)

F-08 Energihandel skal ha tilgang til et beslutningsstøtteverktøy integrert med relevante datakilder for å vurdere optimalt tidspunkt for vedlikeholdsstoppet. Verktøyet skal som minimum vise: prisprognose for aktuell periode, vannføringsprognose, produksjonsprognose og tilgjengelig kapasitet.

F-09 Verktøyet skal støtte sammenligning av ulike tidspunktsalternativer og synliggjøre estimert kostnad eller risiko knyttet til hvert alternativ.

F-10 Energihandel skal kunne kommentere og begrunne sine valg direkte i verktøyet.

Svar til Drift (Energihandel)

F-11 Energihandel skal velge 2-4 tidspunktsalternativer og sende disse tilbake til Drift.

F-12 Hvert alternativ skal inneholde: foreslått start- og sluttidspunkt, begrunnelse og eventuelle forutsetninger eller risikofaktorer. (Drift ønsker differanse i estimert tapt inntekt for de ulike alternativene)

F-13 Alternativene og tilhørende metadata skal lagres i Fabric med status «Alternativer sendt».

F-14 Drift skal varsles automatisk når Energihandel har sendt sine alternativer.

Kravspesifikasjon

Valg av tidspunkt (Drift)

F-15 Drift skal kunne se alle alternativene med tilhørende begrunnelser og velge ett.

F-16 Valget skal registreres i Fabric med tidsstempel, ansvarlig bruker og eventuell kommentar.

F-17 Statusen på forespørselen skal oppdateres til «Godkjent / Planlagt» og begge parter skal varsles.

Ikke-funksjonelle krav

NF-01 Sporbarhet. Alle hendelser i prosessen – innsending, varsling, alternativregistrering og endelig valg – skal logges med tidsstempel og bruker-ID i Fabric.

NF-03 Integrasjon. Løsningen skal integreres mot Microsoft Fabric for datalagring og mot eksisterende varslingskanaler (e-post / Teams). Integrasjon mot prisdata og produksjonsdata for beslutningsstøtteverktøyet skal spesifiseres nærmere i teknisk design.

NF-04 Ytelse. Skjemainnsending og lagring til Fabric skal fullføres innen 60 sekunder under normal belastning. Varsler skal leveres innen 10 minutt etter hendelse.

NF-05 Brukervennlighet. Skjema og verktøy skal kunne benyttes uten opplæring utover en kort introduksjon. Mobilvisning er ønskelig for skjemadelen.

Kravspesifikasjon

Datamodell (overordnet)

Tre hoveddataobjekter lagres i Fabric:

Vedlikeholdsforespørsel inneholder felter beskrevet i Disc 1 samt en forespørsel-ID

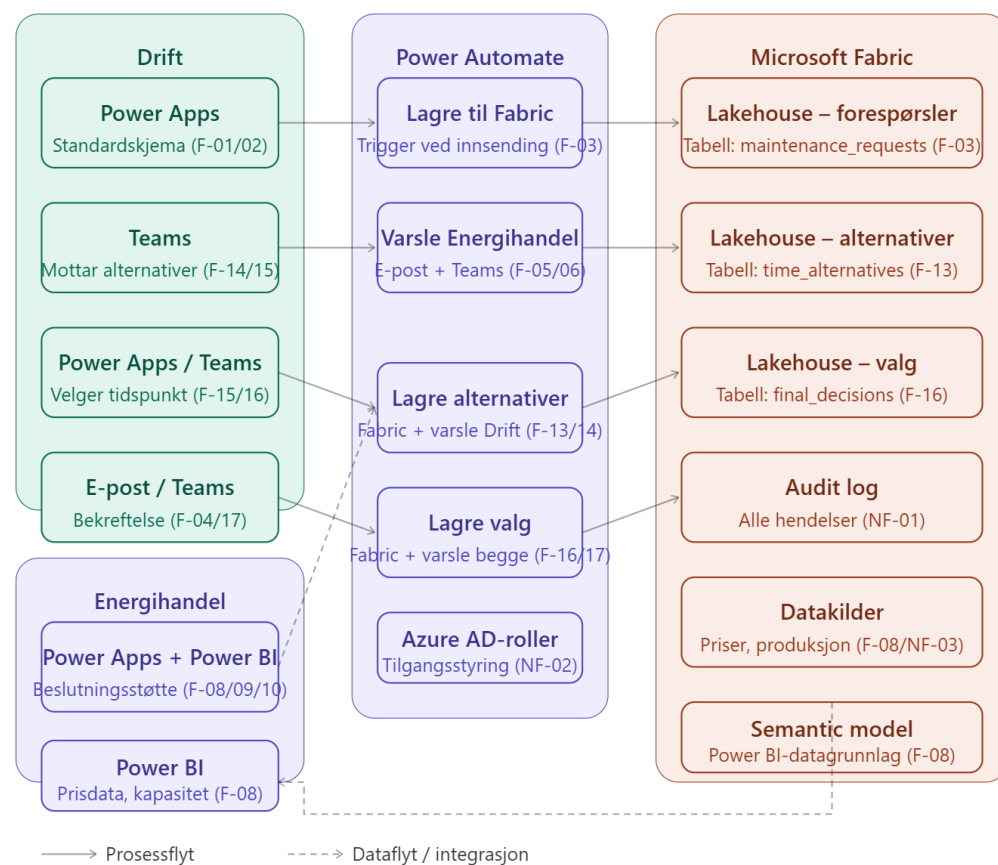
Tidspunktsalternativer er knyttet til en forespørsel via forespørsels-ID og inneholder alternativ-ID, rangering foreslått start/slutt, begrunnelse, risikovurdering, behandler og tidspunkt for registrering.

Endelig valg er knyttet til forespørsel og valgt alternativ og inneholder valgt alternativ-ID, beslutningstaker, valgtidspunkt, kommentar og status.

Avgrensninger og åpne spørsmål

Løsningen skal støtte kravene til data spesifisert i disc 1-2 og fungere i flyten definert i disc 4.

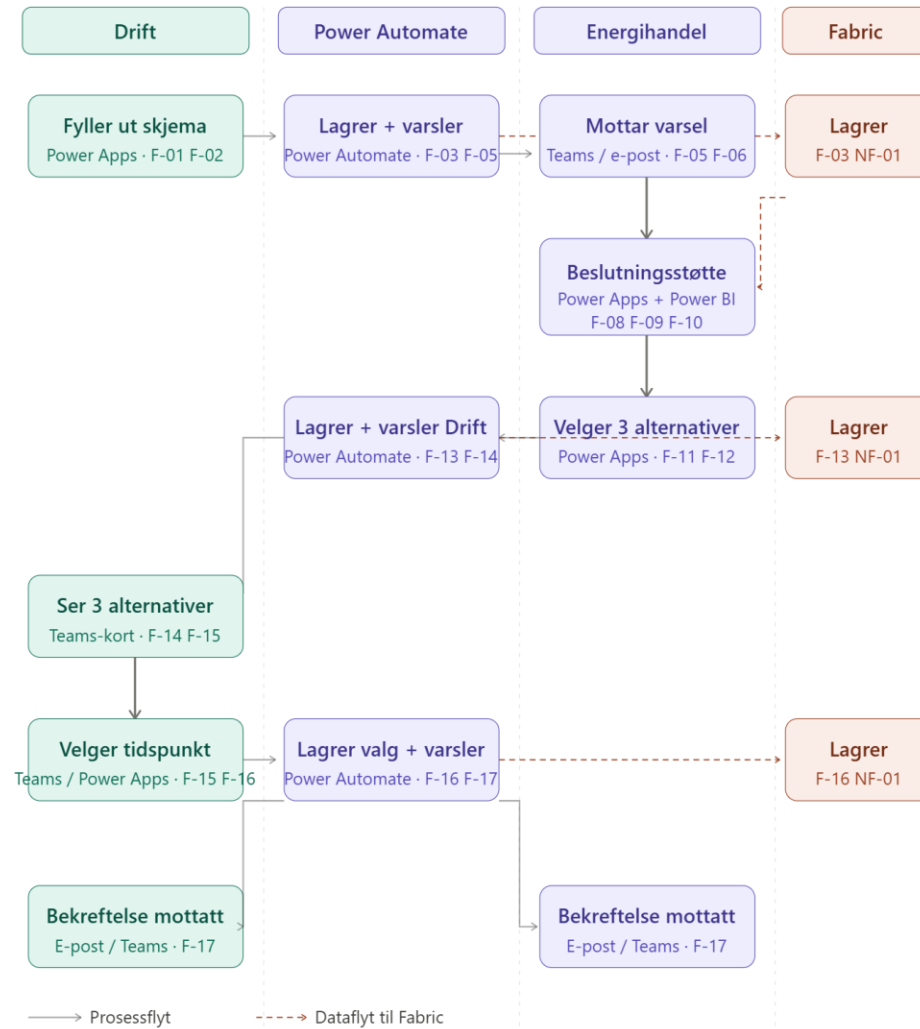
Alt A – Power Platform + PBI



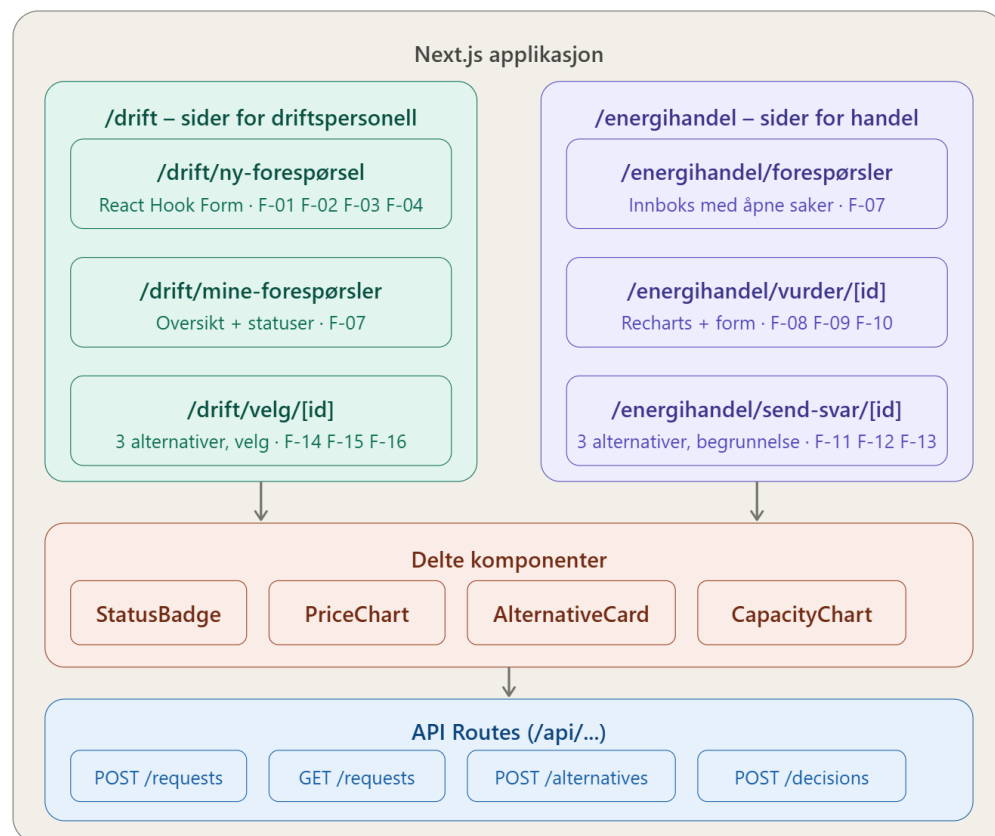
Krav dekket av løsningen

- Alle funksjonelle krav fra kravsspesifikasjonen besvares av én eller flere Microsoft-komponenter. F-01 og F-02 (standardskjema med validering) dekkes av en Power Apps canvas-app. F-03 og F-04 (lagring i Fabric og bekreftelse) håndteres av en Power Automate-flyt som trigges ved innsending. F-05 og F-06 (varsling med konfigurerbar kanal) løses med Automate-flyt mot Teams og/eller e-post. F-07 (samlet oversikt for Energihandel) leveres som en Power Apps-skjerm som henter data fra Fabric.
- F-08 til F-10 (beslutningsstøtteverktøyet) er det tyngste kravet og dekkes av en Power Apps-app med embedded Power BI-rapport. Power BI-rapporten bygger på en semantisk modell over Fabric Lakehouse. F-11 til F-13 (alternativer med begrunnelse) registreres direkte i Power Apps og lagres i en tabell via Automate. F-14 til F-17 (Drifts valg og dobbel varsling) fullføres i Teams-kortet eller Power Apps, med Automate som skriver til final_decisions og sender sluttvarsel.
- De ikke-funksjonelle kravene ivaretas slik: NF-01 (sporbarhet) løses med en dedikert audit_log-tabell i Fabric som Automate skriver til ved hver statustransisjon. NF-03 (integrasjon) er delvis gitt av Fabric/Power Automate. NF-04 (ytelse) dekkes av Power Platform og Fabric sine standard SLA-er fra Microsoft.

Alt A - vedlegg



Alt B – React / Next.js



Krav dekket av React/Next.js-løsningen

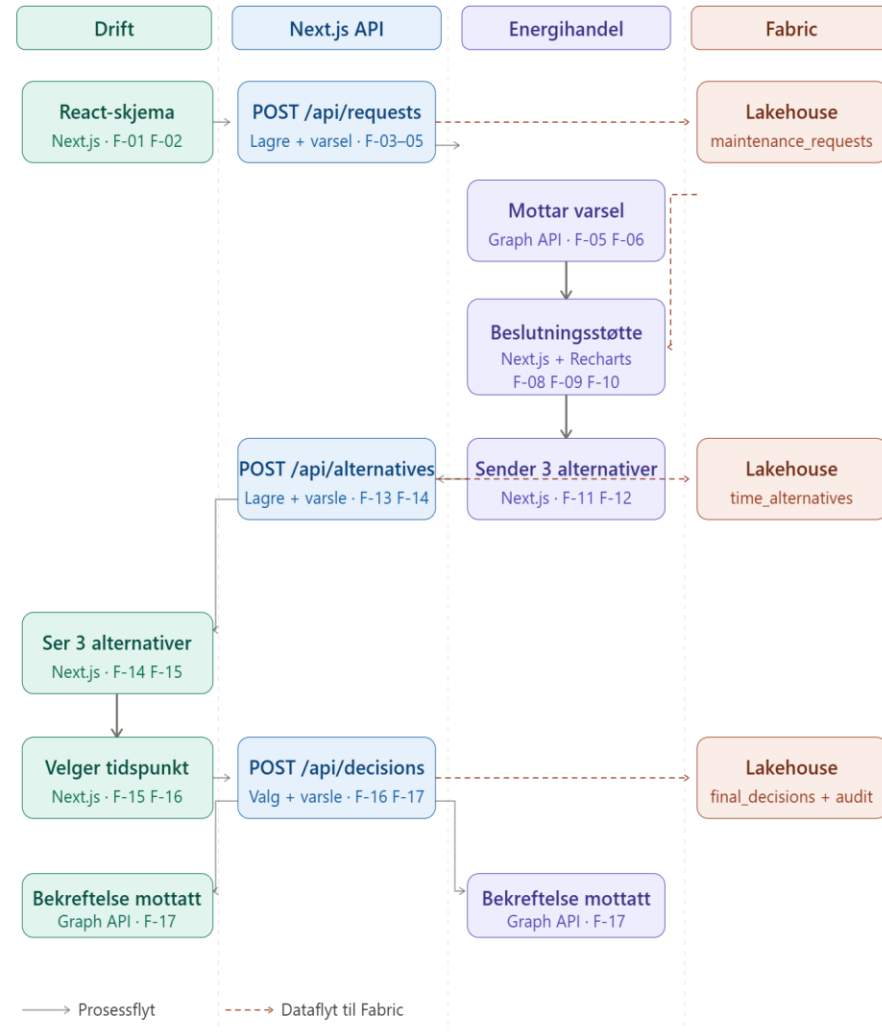
Løsningen erstatter tre Power Platform-komponenter med én Next.js-applikasjon: Power Apps-skjemaet, Power Apps-behandlingsappen for Energihandel, og Power BI-rapporten erstattes alle av dedikerte sider og React-komponenter.

F-01 og F-02 (standardskjema med validering) implementeres med react-hook-form og Zod for skjemavalidering på /drift/ny-forespørsel. F-03 og F-04 håndteres av POST /api/requests som skriver direkte til Fabric Lakehouse via REST API og sender bekreftelse tilbake som respons. F-05 og F-06 (varslingskanaler) dekkes av varslingsservicen som kaller Microsoft Graph API for e-post og Teams-webhooks – samme mekanisme som i Power Automate-løsningen, men nå styrt av applikasjonskode.

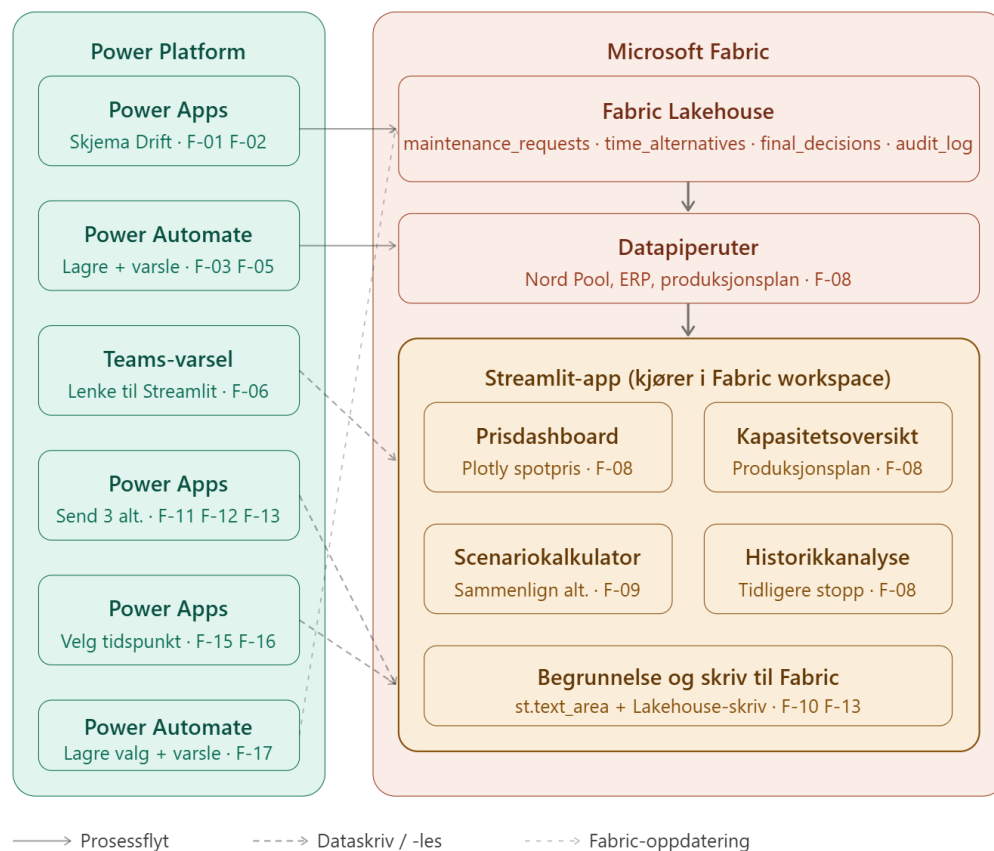
F-08 til F-10 (beslutningsstøtteverktøyet) er den viktigste endringen. Siden /energihandel/vurder/[id] inneholder PriceChart- og CapacityChart-komponentene bygget med Recharts, som henter prisdata og produksjonsplan direkte fra Fabric eller fra dataaggregeringsservicen som aggregerer fra kildesystemer. Energihandel kan kommentere og begrunne direkte i samme side. Dette gir langt mer fleksibilitet enn Power BI fordi visualiseringer, forretningslogikk og datahentning skjer i ett og samme miljø – og kan tilpasses uten å gå via et rapportverktøy.

De ikke-funksjonelle kravene ivaretas slik: NF-01 (sporbarhet) håndteres av audit-service som skrives eksplisitt ved hvert API-kall. NF-04 og NF-05 (ytelse) er avhengig av Azure App Service-konfigurasjonen,

Alt B - vedlegg



Alt C – hybrid PP og Streamlit



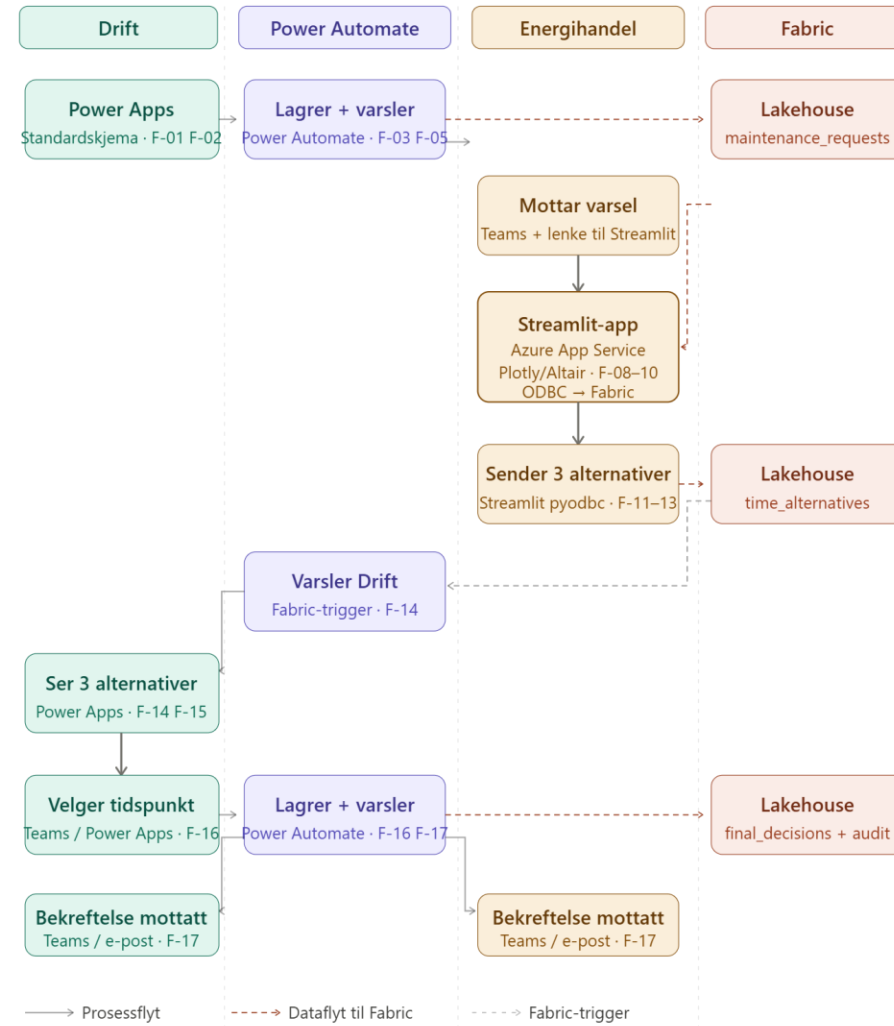
Hybridløsningen deler seg i to klart atskilte lag: Power Apps og Power Automate håndterer all prosessflyt og varsling, mens Streamlit på Azure App Service tar seg av beslutningsstøtten for Energihandel. De to delene møtes utelukkende i Fabric-dataene.

F-01 og F-02 (standardskjema med validering) dekkes av en Power Apps canvas-app, identisk med Alternativ A. F-03 og F-04 (lagring i Fabric og bekreftelse) håndteres av en Power Automate-flyt som trigges ved innsending, skriver til tabell og sender bekreftelse til Drift. F-05 og F-06 (varsling med konfigurert kanal) løses med samme Automate-flyt mot Teams og/eller e-post, men varslene til Energihandel inneholder en direktelenke til Streamlit-appen på Azure fremfor en Power Apps-side. F-07 (samlet oversikt for Energihandel) kan leveres enten som en egen side i Streamlit-appen eller som en enkel Power Apps-skjerm – begge henter fra Fabric.

F-08 til F-10 (beslutningsstøtteverktøyet) er hybridløsningens klare styrke og det eneste punktet der den overgår Alternativ A. Begrunnelsesfeltet (F-10) er et fritekstfelt på scenariokalkulatorsiden. All data hentes fra Fabric via ODBC mot Lakehouse SQL-endepunktet, og beregningslogikk implementeres i Python. F-11 til F-13 (alternativer med begrunnelse) registreres direkte i Streamlit-appen og skrives til tabell via pyodbc. Power Automate plukker opp statusendringen i Fabric og varsler Drift automatisk. F-14 til F-17 (Drifts valg og dobbel varsling) fullføres i Teams-kortet eller en Power Apps-side, med Automate som skriver til final_decisions og sender sluttvarsel til begge parter – identisk flyt som Alternativ A.

De ikke-funksjonelle kravene ivaretas slik: NF-01 (sporbarhet) løses med en dedikert audit_log-tabell i Fabric som Automate skriver til ved statustransisjoner i prosessflytdelen, og som Streamlit-appen skriver til ved åpning av sak og lagring av alternativer. Loggskrivningen må implementeres eksplisitt i begge systemer. NF-03 (integrasjon) er delvis gitt av Power Automate for prosessdelen, mens Streamlit kobler til Fabric via ODBC – prisdata og produksjonsdata krever separate datapiperuter inn i Fabric, og dette er det største åpne punktet på tvers av alle alternativene. NF-04 (ytelse) dekkes av Power Platform-SLA for prosessdelen.

Alt B - vedlegg



Alternativ B utelukkes

- Alternativ B (React/Next.js) utelukkes primært fordi det ikke finnes utviklerkapasitet i organisasjonen som kan bygge eller forvalte løsningen. En React/Next.js-applikasjon krever kompetanse innen moderne webutvikling – TypeScript, React, Azure App Service og Graph API-integrasjon – som verken Drift eller Energihandel besitter i dag.
 - Det andre avgjørende argumentet er at fordelene Alternativ B i teorien har over Alternativ A, nemlig full visualiseringsfleksibilitet og lav vendor lock-in, ikke er reelt tilgjengelige uten dedikert utviklerteam. Et teknisk overlegent verktøy ingen kan videreutvikle eller vedlikeholde internt gir ikke høyere verdi enn et enklere verktøy teamet eier selv. Energihandel kan bygge og iterere beslutningsstøtten i Power BI på egenhånd – det kan de ikke i React.
 - I tillegg er kostnadsbildet ugunstig. Alternativ B har høyest utviklingskostnad av de tre alternativene, krever ekstern hosting via Azure App Service, og utnytter ikke den eksisterende Power BI-lisensen. Samlet sett gir det en høyere total eierkostnad uten en tilsvarende operasjonell gevinst gitt organisasjonens forutsetninger.
 - Alternativ B ville vært aktuelt dersom organisasjonen hadde eller planla å ansette et dedikert utviklerteam, og dersom beslutningsstøtteverktøyet krevde en grad av skreddersøm som verken Power BI eller Streamlit kan levere. Ingen av disse forutsetningene er til stede.
-

Sammenligning alt A og C

Fordeler med Alternativ A

Energihandel kan eie og videreutvikle beslutningsstøtten selv i Power BI, uten å involvere en utvikler. Dette er den viktigste enkeltfordelen.

Power BI-lisensen er allerede betalt – ingen ekstra lisenskostnad.

Ingen ekstern hosting. Alt kjører i Power Platform og Fabric, som Microsoft driver.

Raskest time-to-MVP (4–6 uker) siden alt er konfigurasjon fremfor kode.

Lavest total eierkostnad over tid når man regner inn drifts- og vedlikeholdsansvar.

Integrert mot Teams gir lav brukerterskel da verktøyet allerede er kjent og brukt.

Ulemper med Alternativ A

Visualiseringsfleksibiliteten er begrenset av hva Power BI støtter nativt. Svært egendefinert analyse kan bli krevende å bygge.

Høy binding til Microsoft Power Platform – vanskelig å bytte plattform på sikt.

Power BI embedded i Power Apps krever Premium-lisensnivå. Dette må verifiseres mot eksisterende lisens før prosjektstart.

Fordeler med Alternativ C

Streamlit gir full visualiseringsfrihet med Python-biblioteker som Plotly og Altair – teknisk sett mer fleksibelt enn Power BI.

Analysekode i Python er lett å versjonere og teste, noe som gir god kvalitetskontroll på beregningslogikk.

Streamlit-appen kan itereres raskt av en Python-utvikler med notebook-lignende arbeidsflyt.

Integrert mot Teams gir lav brukerterskel da verktøyet allerede er kjent og brukt

Ulemper med Alternativ C

Energihandel kan ikke Python. Alle endringer i beslutningsstøtten krever ekstern Python-utvikler – dette er en kritisk svakhet gitt teamets kompetanseprofil.

Streamlit har ingen native hosting i Fabric. Azure App Service kreves, noe som gir ekstra lisenskostnad, CI/CD-oppsett og løpende driftsansvar.

Lengre leveransetid (8–12 uker) som følge av Python-utvikling og hosting-oppsett.

Høyere total prosjektkostnad – Python-kompetanse, Azure-hosting og to separate driftsmiljøer (Power Platform + Azure).

Samlet vurdering

- Alternativ C er teknisk sett mer fleksibelt enn Alternativ A, men denne fleksibiliteten reduseres, spesielt på sikt da Energihandel ikke behersker Python. Fordelene med Alternativ C forutsetter Python-kompetanse som ikke finnes i teamet i dag, og som må skaffes og vedlikeholdes eksternt (i digitalisering). Streamlit krever ekstern hosting, som vil medføre kostnader.
- Alternativ A utnytter eksisterende kompetanse og lisenser, gir Energihandel eierskap til beslutningsstøtten, og holder driftsansvar og kostnadsnivå nede. De begrensningene som finnes – primært PBI-plattformens tak på visualiseringsfleksibilitet – er akseptable gitt brukscaset.



Vår anbefaling – Alternativ A: Power Platform + Power BI

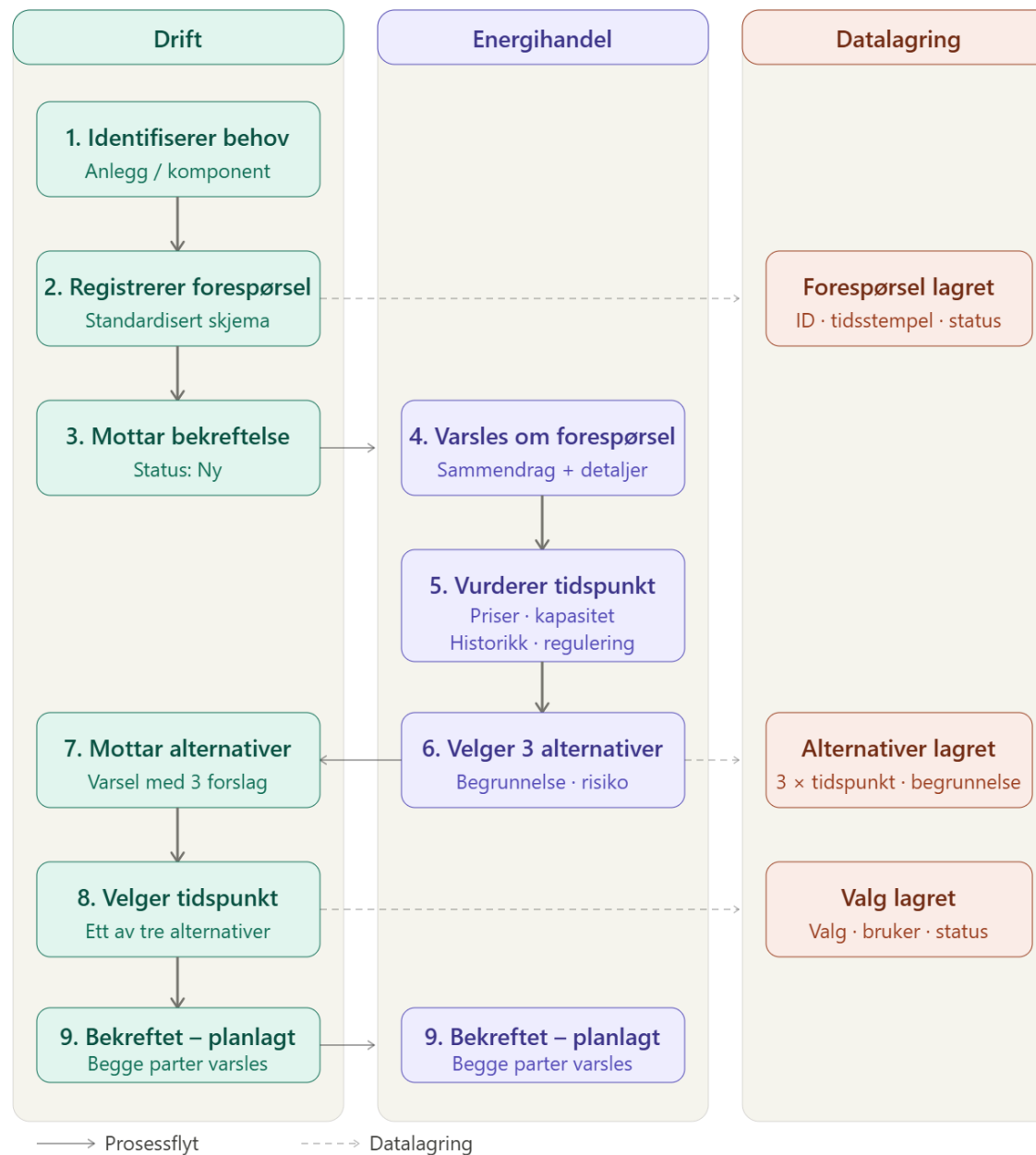
- Løsningen dekker alle funksjonelle og ikke-funksjonelle krav i kravsspesifikasjonen, og bygger utelukkende på verktøy organisasjonen allerede har lisens* på og kompetanse til å forvalte. Power Apps og Power Automate håndterer prosessflyt, varsling og datalagring, mens Power BI leverer beslutningsstøtten for Energihandel direkte i et verktøy de behersker og kan videreutvikle selv.
- Det siste punktet er avgjørende. Et beslutningsstøtteverktøy Energihandel eier og kan iterere på uten ekstern hjelp vil i praksis bli brukt og forbedret over tid. De øvrige alternativene forutsetter Python- eller React-kompetanse som ikke finnes i organisasjonen i dag, noe som i realiteten gjør beslutningsstøtten avhengig av ekstern leverandør for alle fremtidige endringer.

*Vi må avklare at Power BI-lisensnivå inkluderer embedding i Power Apps.

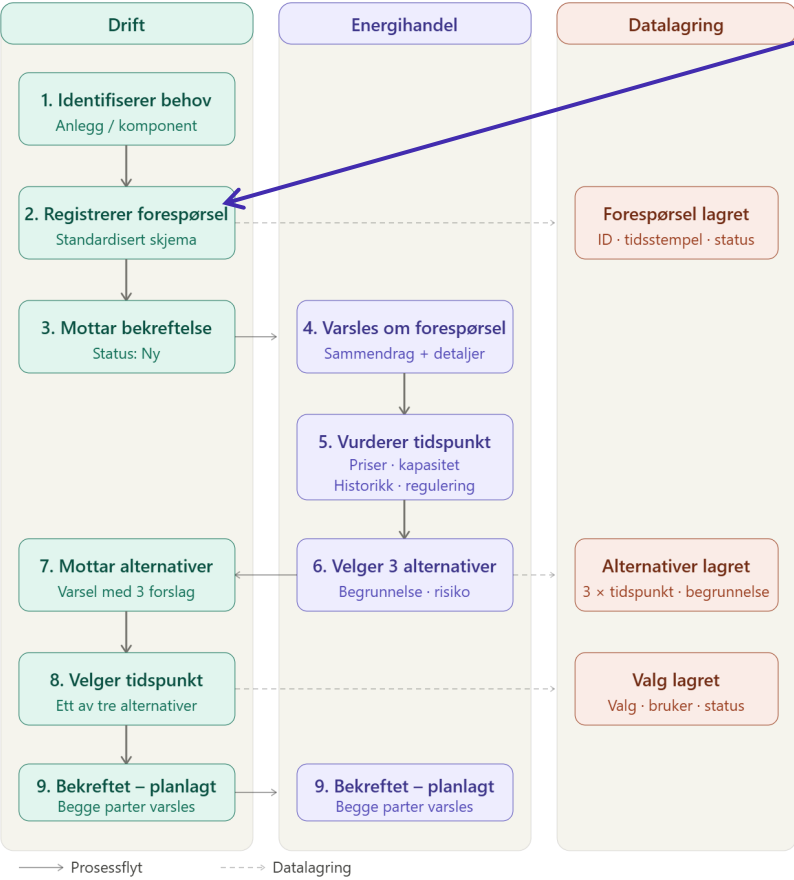


Disc 4

Prosess



Steg 1



1. Drift: Ny henvendelse

2. Drift: Bekreftelse

3. ENH: Innboks

4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag

6. Drift: Velg stopp

7. Beslutning lagret

SKJERM 1 · DRIFT

Send inn henvendelse om vedlikeholdsstopp

Drift fyller inn minimumsinformasjon og sender forespørselen til Energihandel for analyse.

Akershus energi · Vedlikehold

Jon Tormod

Henvendelser / Ny henvendelse

ANLEGG OG AGGREGAT

Velg stasjon

Rånåsfoss

Velg aggregat

AGG 1

STOPPINFORMASJON

Ønsket startperiode

Velg dato

Estimert varighet

Antall dager

Type vedlikehold

Standard revisjon

Kan flyttes?

Ja, fleksibel

BEGRENSNINGER OG KRITIKALITET

Kritikalitet

Middels

Avhengighet

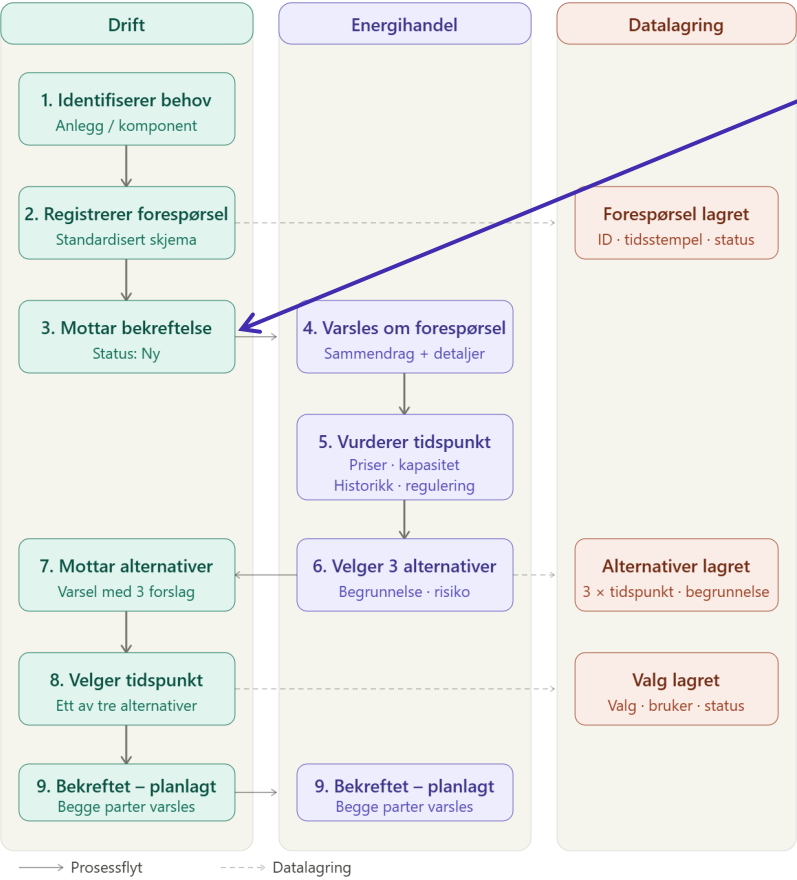
Ekstern leverandør

Kommentar (valgfritt)

Beskriv eventuelle spesielle forhold...

Send til Energihandel

Steg 2



1. Drift: Ny henvendelse

2. Drift: Bekreftelse

3. ENH: Innboks

4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag

6. Drift: Velg stopp

7. Beslutning lagret

SKJERM 2 · DRIFT

Henvendelse registrert

Drift mottar bekreftelse. Henvendelsen er lagret med ID og status "Ny".

Akershus energi · Vedlikehold

Jon Tormod

✓

Henvendelse sendt

Energihandel er varslet og vil komme tilbake

OPPSUMMERING

ID	#HV-2026-041
Stasjon / Aggregat	Rånåsfoss · AGG 1
Ønsket periode	Mai 2026
Varighet	7 dager
Status	Ny

DINE HENVENDERSE

Rånåsfoss · AGG 1 – Standard revisjon

Sendt nå · 7 dager

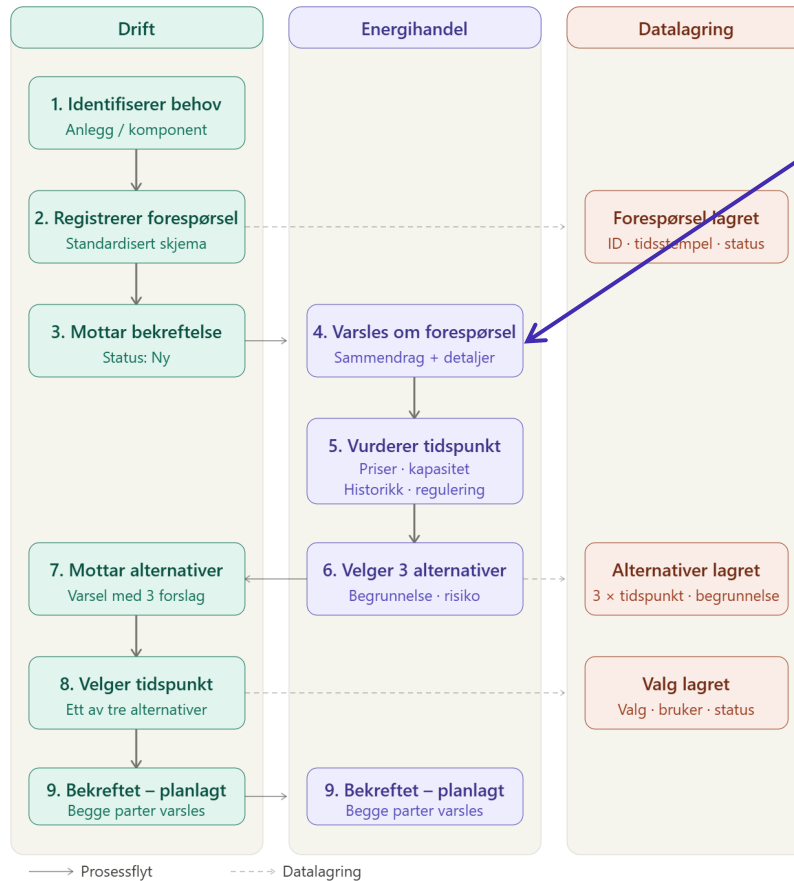
Ny

Bingsfoss · AGG 3 – Lekkasje

Sendt 3 dager siden · 3 dager

Under behandling

Steg 3



1. Drift: Ny henvendelse

2. Drift: Bekreftelse

3. ENH: Innboks

4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag

6. Drift: Velg stopp

7. Beslutning lagret

SKJERM 3 · ENERGIHANDEL

Innboks – nye henvendelser

ENH varsles og ser oversikt over innkommende forespørsler fra Drift.

Akershus energi · Energihandel

Hedvig ▾

🔔

Drift har sendt en henvendelse om nytt vedlikeholdsstopp – Rånåsfoss AGG 1, 7 dager. [Åpne](#)

NYE HENVENDELSER

Rånåsfoss · AGG 1 – Standard revisjon – 7d

Jon Tormod · Sendt for 12 min siden · Kan flyttes · Middels kritikalitet

Ny ⋮

Bingsfoss · AGG 3 – Lekkasje – 3d

Jon Tormod · Sendt 3 dager siden · Kan ikke flyttes · Høy kritikalitet

Pågår ⋮

ALLE HENVENDELSER

Funnefoss · AGG 2 – Periodisk tilsyn – 5d

Bjørn · 2 uker siden

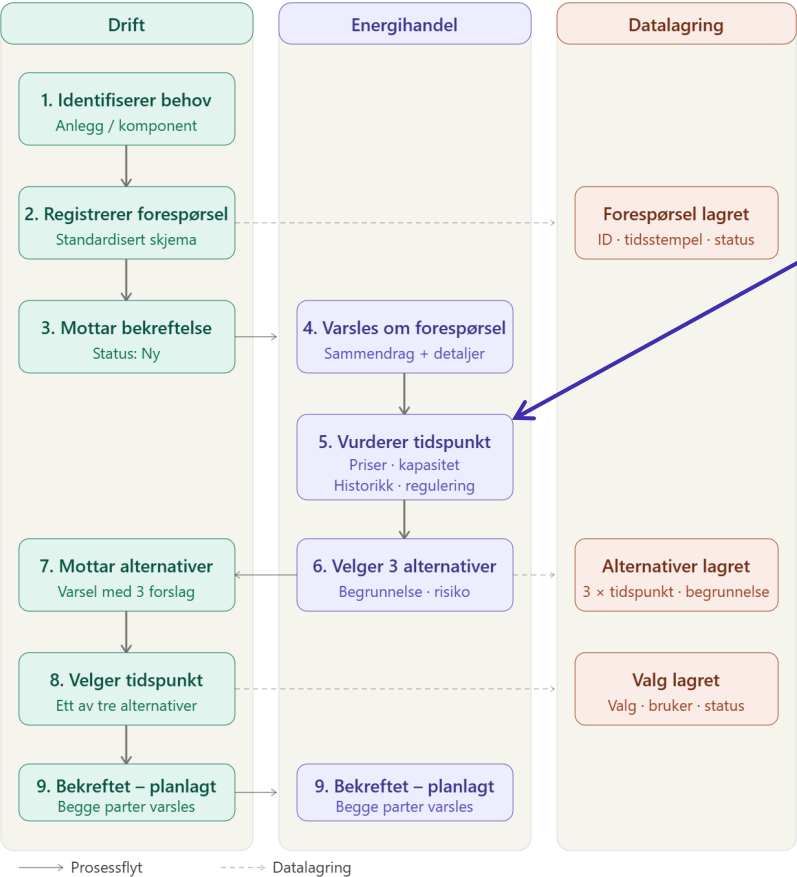
Besluttet

Rånåsfoss · AGG 4 – Turbinbytte – 14d

Jørn · 1 mnd siden

Besluttet

Steg 4



1. Drift: Ny henvendelse

2. Drift: Bekreftelse

3. ENH: Innboks

4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag

6. Drift: Velg stopp

7. Beslutning lagret

SKJERM 4 · ENERGIHANDEL

Analyseverktøy – vurder tidspunkt

ENH ser henvendelsesdetaljer og markedsdata for å vurdere optimale stoppperioder.

Akershus energi · Energihandel

Hedvig

Innboks / Rånåsfoss AGG1 · #HV-2026-041

HENVENDELSESDETALJER

STASJON

Rånåsfoss

AGGREGAT

AGG1

ØNSKET PERIODE

Mai 2026

VARIGHET

7 dager

KAN FLYTTES

Ja

KRITIKALITET

Middels

PRISPROGNOSE – MAI/JUN 2026

Optimal

VANNFØRINGSPROGNOSE

NØKKELTALL FOR PERIODEN

GJ.SN. PROGNOSE-PRIS

38 øre/kWh

ESTIMERT TAP

1,2 MNOK

VANNFØRING STATUS

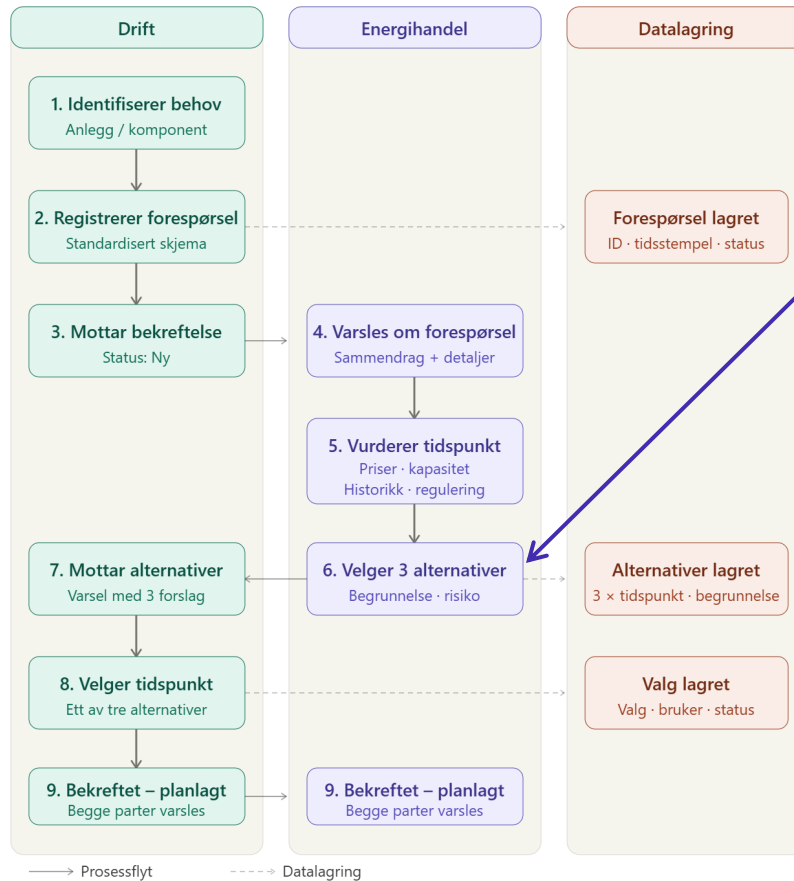
Under slukeevne

FYLLINGSGRAD

72 %

Gå videre – velg og send forslag

Steg 5



1. Drift: Ny henvendelse

2. Drift: Bekreftelse

3. ENH: Innboks

4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag

6. Drift: Velg stopp

7. Beslutning lagret

SKJERM 5 · ENERGIHANDEL

Send forslag til Drift

ENH velger 1–3 anbefalte stoppperioder med begrunnelse og sender tilbake.

Akershus energi · Energihandel

Hedvig ▾

Innboks / Rånåsfoss AGG 1 · Send forslag

ANBEFALTE STOPPPERIODER

1

11. mai – 18. mai 2026

Estimert tap: 0,9 MNOK · Lavpris-uke

Vannføring under slukeevne · Gunstige markedsforhold

2

25. mai – 1. jun 2026

Estimert tap: 1,1 MNOK

Moderat vannføring · Helgeperiode inkludert

3

8. jun – 15. jun 2026

Estimert tap: 1,4 MNOK

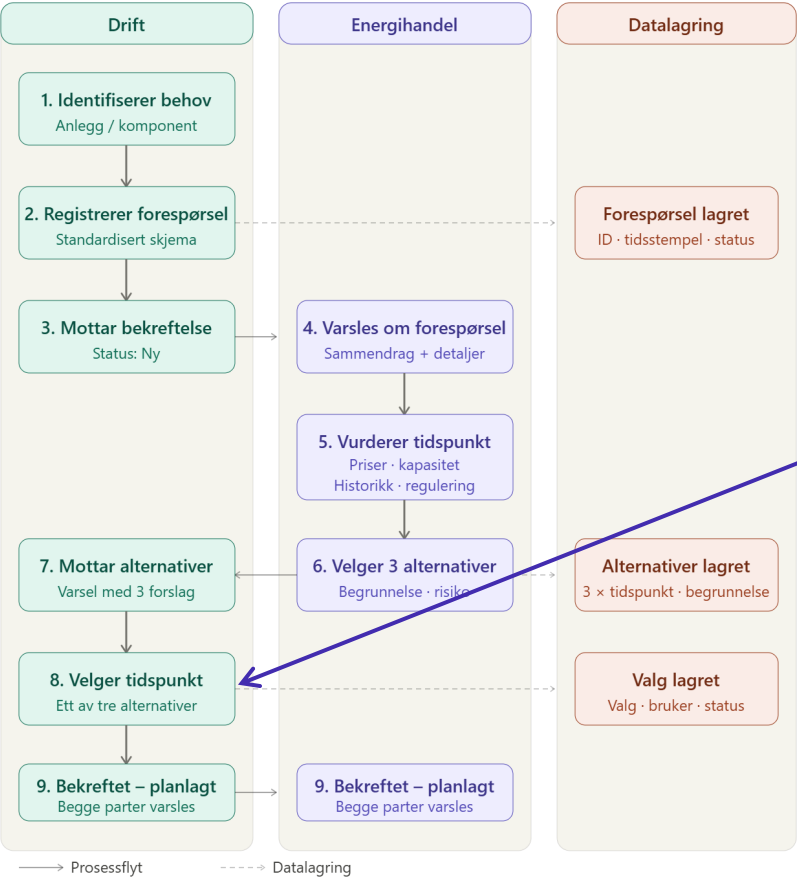
Høyere vannføring · Tredje prioritet

Kommentar fra Energihandel

Anbefaler perioden 11.–18. mai basert på laveste prisprognoser og gunstig vannstand. Forslag 2 er alternativ dersom leverandør ikke er tilgjengelig...

Send forslag til Drift

Steg 6



1. Drift: Ny henvendelse2. Drift: Bekreftelse3. ENH: Innboks4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag6. Drift: Velg stopp7. Beslutning lagret

SKJERM 6 · DRIFT

Velg anbefalt stoppperiode

Drift mottar varsel, ser forslagene og velger tidspunkt. Beslutningen lagres.

Akershus energi · VedlikeholdJon Tormod

Energihandel har sendt 3 forslag til stopp for Rånåsfoss AGG 1. Se forslag

Mine henvendelser / Rånåsfoss AGG 1 · #HV-2026-041

KOMMENTAR FRA ENERGIHANDEL

Anbefaler 11.–18. mai basert på laveste prisprognoser og gunstig vannstand. Forslag 2 er alternativ dersom leverandør ikke er tilgjengelig.

VELG STOPPPERIODE

✓11. mai – 18. mai 2026Anbefalt

Estimert tap: 0,9 MNOK

Lavpris-uke · Vannføring under slukeevne

2

25. mai – 1. jun 2026

Estimert tap: 1,1 MNOK

Moderat vannføring · Helgeperiode

3

8. jun – 15. jun 2026

Estimert tap: 1,4 MNOK

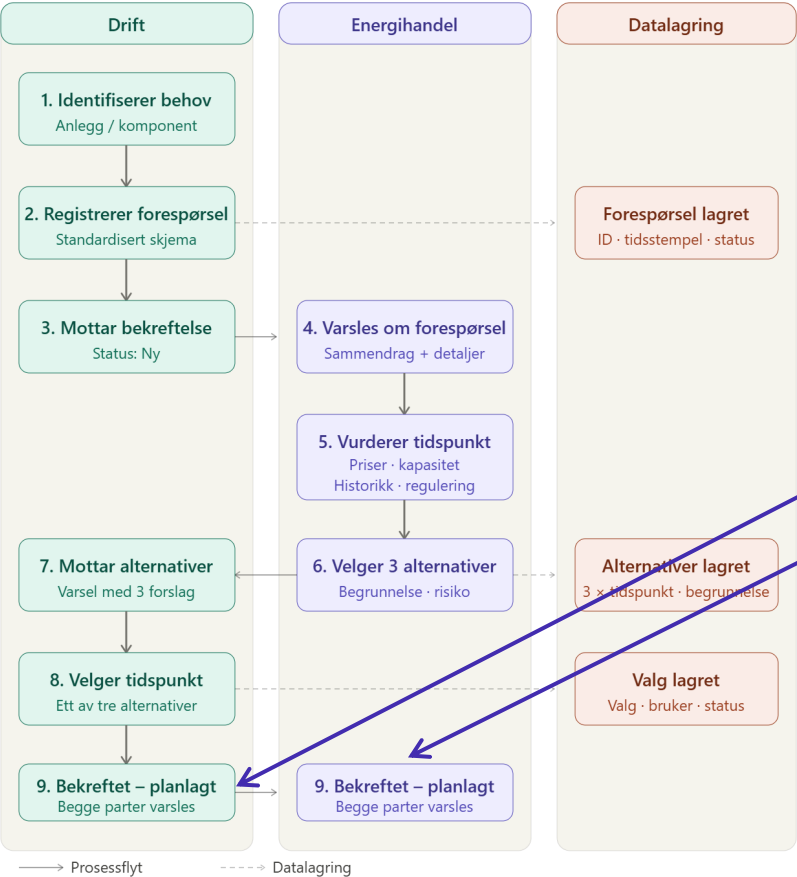
Høyere vannføring

Kommentar (valgfritt)

Feks. begrunnelse for avvik fra anbefaling...

Godkjenn og lagre beslutning

Steg 7



1. Drift: Ny henvendelse

2. Drift: Bekreftelse

3. ENH: Innboks

4. ENH: Analyseverktøy

5. ENH: Send forslag

6. Drift: Velg stopp

7. Beslutning lagret

SKJERM 7 · DRIFT & ENERGIHANDEL

Beslutning lagret – begge parter varslet

Stoppet er planlagt og beslutningen lagres. ENH monitorerer og kan oppdatere.

Akershus energi · Vedlikehold

Jon Tormod

✓

Stopp bekreftet og planlagt

Energihandel er varslet. Beslutningen er lagret i systemet.

PLANLAGT STOPP

ID

#HV-2026-041

Stasjon / Aggregat

Rånåsfoss · AGG 1

Periode

11. mai – 18. mai 2026

Estimert tap

0,9 MNOK

Status

Besluttet

Valgt av

Jon Tormod · 20.04.26

NESTE STEG

Beslutningen kan planlegges inn i ISY. Energihandel monitorerer planlagt stopp og er i loopen dersom markedet endrer seg.

Se alle henvendelser

Send til ISY